



AI Project

OmniMetric_Requirement

จัดทำโดย

นายพงษ์พัฒน์ บางข้า 6604062630358

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา **Artificial Intelligence Software Development**

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา รายวิชา 040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Development) สำหรับการเป็นเอกสารเพื่อระบุความต้องการของระบบ โดยเนื้อหาของรายงานเกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์, ขอบเขตของซอฟต์แวร์, บริบทการใช้งานทั้งหมดหรืออื่นๆ

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่ได้อ่าน เพื่อเข้าใจถึงการพัฒนากระบวนการนี้ ไม่มากก็น้อย

นายพงษ์พัฒน์ บางข่า

ผู้เรียบเรียง

สารบัญ

หัวข้อที่

หน้า

- คำนำ	ก
1 ข้อมูลเบื้องต้น	1
1.1 วัตถุประสงค์	1
1.2 อรรถประโยชน์	1
1.3 ขอบเขตของระบบ	1
2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	2
2.1 ด้านเทคนิค	2
2.1 ด้านการดำเนินงาน	2
3 คุณสมบัติและข้อกำหนดของระบบ	3
3.1 Functional Requirements	3
3.1 Non-Functional Requirements	3

ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 วัตถุประสงค์

ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการตรวจจับวัตถุและประมาณค่า ระยะห่าง (Metric Depth) และทิศทางของวัตถุจากภาพถ่าย โดยเฉพาะภาพถ่าย พาโนรามา (Equirectangular Projection) เพื่อทดแทนการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์วัดระยะทางราคาแพง (เช่น LiDAR)

1.2 อรรถประโยชน์

1. ลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ (Cost Democratization): เปลี่ยนการพึ่งพาอุปกรณ์เลเซอร์สแกนเนอร์ (LiDAR Scanner) ที่มีราคาสูง มาใช้เพียงภาพถ่ายคุณภาพสูงในการรับรู้ข้อมูลเชิงพื้นที่
2. การวิเคราะห์ระยะไกล (Remote Analysis) : เพิ่มความความสะดวกสบายในการทำงาน โดยสามารถวัดระยะและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้จากไฟล์รูปภาพ โดยไม่ต้องลงพื้นที่จริง (คล้ายหลักการทำงานของระบบ Vision-based ของรถ Tesla)

1.3 ขอบเขตของระบบ

OmniMetric มีขอบเขตการทำงานดังนี้:

- Input Handling : รองรับภาพพาโนรามา (360°), ภาพปกติ
- Visualization : ถ้า Input เป็นภาพพาโนรามา (360°) ผู้ใช้สามารถควบคุมมุมมองได้รอบทิศ รวมถึงการซูม แต่ถ้าเป็นภาพปกติผู้ใช้จะไม่สามารถหมุนได้
 - โดย ผู้ใช้ 1 คน
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ได้ และสามารถเติมซื้อ Token เพื่อนำไปใช้เป็นค่าบริการ
- มี project ได้หลายอัน และใน project แต่ละอันสามารถ Upload รูปภาพได้หลายรูปภาพ โดย user ต้องเลือก โมเดล (Model) เช่นการเลือกโมเดลแบบเร็ว หรือ แบบแม่นยำเป็นต้น, ประเภทของรูปภาพ (Input Type) เช่นการเลือกว่า input file นั้นเป็นภาพปกติหรือภาพ 360°
- ใน project ของผู้ใช้สามารถค้นหาเพื่อที่จะข้ามรูปภาพหลายๆ รูปไปยังรูปที่ต้องการได้ หรือปล่อยให้มันวิ่ง auto ก็ได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปใน project นั้นๆได้อีก
- โดยในแต่ละ project ของผู้ใช้นั้นจะมีข้อมูลการ detect object ของแต่ละภาพเก็บไว้เรียกดูได้อย่างรวดเร็ว

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

2.1 ด้านเทคนิค

1. การใช้โมเดล

- การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) : YOLO
- การประมาณความลึก (Depth Estimation) : Depth Estimation Models

2. การจัดการข้อมูล 360° และประสิทธิภาพ

- ความท้าทาย : Depth Estimation Models ถูกฝึกฝนกับภาพถ่ายทั่วไป (Perspective View) ไม่ใช่ภาพพาโนรามา 360° (Equirectangular) โดยตรง หากนำภาพ 360° เข้าสู่โมเดลโดยตรงจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของข้อมูล และการจัดการรูปภาพจำนวนมาก

2.2 ด้านการดำเนินงาน

1. โครงสร้างระบบ (Architecture)

- Microservices (Frontend / Backend) แยกส่วนงานอย่างชัดเจน

2. เทคโนโลยีหลัก (Tech Stack)

- Frontend : Next.JS / Tailwind CSS / Three.JS
- Backend : Fast API(Python) / YOLO / PyTorch
- Other : PostgreSQL / GIT / Docker

คุณสมบัติและข้อกำหนดของระบบ

3.1 Functional Requirements

ID	คำอธิบายข้อกำหนด	
1	การจัดการ Input File : ระบบต้องสามารถรับและประมวลผลไฟล์ภาพแบบ Equirectangular (360°), ภาพปกติได้	Backend
2	Depth Map Generation : ระบบต้องสามารถสร้าง Depth Map จากภาพ Input ได้อย่างถูกต้องที่สุด โดยใช้ Depth Estimation Models	Backend
3	Object Detection & Labeling : ระบบต้องสามารถตรวจจับวัตถุในภาพ (เช่น person, car) และแสดง Bounding Box พร้อม Label ให้ผู้ใช้เห็นได้	Backend
4	3D Visualization: ระบบต้องแสดงผลภาพ 360° พร้อมทั้งสร้างขึ้นใน Three.js ที่ผู้ใช้สามารถหมุนและซูมได้อย่างลื่นไหล	Frontend
5	Data : ผู้ใช้ต้องสามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ได้ รวมทั้งการเพิ่ม Token หรือสร้างและลบ หรือเรียกดูข้อมูลของแต่ละ Project ได้	Database

3.2 Non-Functional Requirements

ID	ประเภท	คำอธิบายข้อกำหนด
1	Performance	เวลาในการประมวลผลความลึกของภาพ 360° หนึ่งภาพต้องต่ำ
2	Rendering	การแสดงผล 3D Viewer ต้องมีความลื่นไหลและตอบสนองได้ดี
3	Security	ระบบต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่น
4	Compatibility	ระบบต้องสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์หลัก ๆ
5	Accuracy	ผลลัพธ์ Metric Depth ที่ได้จาก Metric Measurement ต้องมีความถูกต้องที่สุด